
LU_und_Nachiteration

Aufgabenstellung

Betrachten Sie

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- Lösen Sie $Ax = b$ durch LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot
- Führen Sie einen Schritt der Nachiteration durch und berechnen Sie $\|e_0\|_\infty$ und $\|e_1\|_\infty$. Benutzen Sie dafür die folgende fehlerbehaftete LU-Zerlegung (ohne Permutation) von A

$$\tilde{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{U} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{L}\tilde{U} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Lösung

LU-Zerlegung

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die exakte Lösung lautet

$$x = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Nachiteration

Startwert $\tilde{L}\tilde{U}x_0 = b$

Durch vorwärts Einsetzen lösen wir zunächst $\tilde{L}y_0 = b$

$$y_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

und durch rückwärts Einsetzen $\tilde{U}x_0 = \tilde{y}$

$$x_0 = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nachiteration

$$r = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} \frac{13}{4} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$e_0 = x - x_0 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \|e_0\|_\infty = \frac{3}{2}$$

$$e_1 = x - x_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \|e_1\|_\infty = \frac{3}{4}$$
